le minimum de A est donc unique

supposons que A admet deux maximum M_1 et M_2

Alors $\begin{cases} M_1 \in A, M_2 \in A \\ \forall x \in A \\ x \leq M_1 \text{ et } x \leq M_2 \end{cases}$

Ainsi $M_2 \leq M_2$ et $M_2 \leq M_1$

D'où $M_1 = M_2$

D'où l'unicité du maximum de A lorsqu'il existe

Définition (borne supérieure, borne inférieure)

Soit $X \subset \mathbb{R}$; $X \neq \emptyset$

1) On dit que M est la borne supérieure de X si M est le plus petit des majorants de X $M = \sup(X)$

2) On dit que $m \in \mathbb{R}$ est la borne inférieure de X si m est le plus grand des minorants de X

$m = \inf(X)$

Exemple

Soit $X = \left\{ \frac{n}{n+1} , n \in \mathbb{N} \right\}$

$X \neq \emptyset$, car $0 = \frac{0}{0+1} \in X$

Soit $x \in X$ Alors il existe $n \in \mathbb{N}$, $x = \frac{n}{n+1}$

$$x = \frac{n}{n+1} = 1 \iff 1 = \frac{1}{n+1}$$

$$n \in \mathbb{N} \Rightarrow 0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$$

$$\Rightarrow -1 \leq \frac{-1}{n+1} < 0$$

$$n \in \mathbb{N} \Rightarrow 0 \leq 1 - \frac{1}{n+1} < 1$$

$$\Rightarrow 0 \leq x < 1$$

D'où $0 \leq x < 1$; $\forall x \in X$

X est bornée et non vide

De $0 \in X$ et 0 est un minorant de X

alors $0 = \min(X)$

Soit m un minorant de X

Alors $m \leq x$; $\forall x \in X$

Donc $m \leq 0$; car $0 \in X$

Ainsi 0 est le plus grand minorant de X

D'où $0 = \inf(X)$

1 est un majorant de X

Soit M un majorant de X supposons que $M < 1$. Alors $M > 0$ et $M \neq 0$. car 0 est minorant de X et M un majorant de X)

Donc $0 < M < 1$

comme $1 - M > 0$; $\exists$ l existe $n \in \mathbb{N}^*$

$\frac{1}{n} < 1 - M$

$\frac{1}{n} < 1 - M \iff M < 1 - \frac{1}{n}$

Posons $k = n - 1$; $n = k + 1$

$k \in \mathbb{N}$ et $M < 1 - \frac{1}{k+1}$ (absurde)

car M est un majorant de X et $1 - \frac{1}{k+1}$

D'où $M > 1$

Alors 1 est le plus petit des majorants de X

Par seube 1 - sup(sc)

Proposition

① Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure

② Toute partie ~~vide et~~ minorée non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure

③ Soit $X \in \mathbb{R}$, $X \neq \emptyset$

$M \in \mathbb{R}$, $M = \sup(X) \iff \begin{cases} \forall x \in X;\ x \leq M \\ \forall \varepsilon > 0;\ \exists x \in X;\ M - \varepsilon < x \leq M \end{cases}$

$m \in \mathbb{R}$; $m = \inf(X) \iff \begin{cases} \forall x \in X;\ m \leq x \\ \forall \varepsilon > 0;\ \exists x \in X;\ m \leq x < m + \varepsilon \end{cases}$

NB: Si $\max(X)$ existe alors $\sup(X) = \max(X)$

Si $\min(X)$ existe, alors $\inf(X) = \min(X)$

C'est la caractérisation séquentielle de la borne inférieure et de la borne supérieure de $X \in \mathbb{R}$, $X \neq \emptyset$

1.3.2.3 Valeur absolue

Définition

On appelle valeur absolue d'un réel x le réel positif $|x|$ défini par

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } 0 \leq x \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Exemple $|2| = 2$; $|-3| = 3$

Proposition

Soit $x, y \in \mathbb{R}$, on a :

1. $|x| \geq 0$ et $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
2. $\forall \varepsilon > 0$; $|x| \leq \varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon \leq x \leq \varepsilon$
3. $|x+y| \leq |x| + |y|$
4. $||x| + |y|| \leq |x+y|$
5. $|-x| = |x|$; $\forall x \in \mathbb{R}$

II-2-3-1) Distance sur $\mathbb{R}$

Définition

On appelle distance sur $\mathbb{R}$, toute application $d : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ vérifiant

① $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $d(x,y) \geq 0$ et

$(d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y)$

② $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$, $d(x,y) = d(y,x)$

③ $\forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3$, $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

Exemple

$d : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$(x,y) \mapsto |x-y|$ est une distance sur $\mathbb{R}$

Exemple

$d : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$

$(x,y) \mapsto \ln(|x-y|+1)$ est une distance sur $\mathbb{R}$

II-4-3-4 Principe d'archimède

Théorème

Pour tout réel x, il existe un entier relatif n, $x < n$

Preuve

Supposons qu'il existe un réel x_0 tel que pour tout entier relatif n, $x_0 \geq n$.

Alors l'ensemble $\mathbb{Z}$ est majorée par x_0 de plus $\mathbb{Z}$ est non vide, alors $\sup(\mathbb{Z})$ existe et notons le M_0

Puisque $1 > 0$, il existe $n \in \mathbb{Z}$, $M_0 - 1 < n$,

Donc $M_0 < n+1$ et $n+1 \in \mathbb{Z}$ ce qui est absurde. On conclut que $\forall x \in \mathbb{R}$

$\exists n \in \mathbb{Z}$; $x < n$

Conséquence 1

$\forall x \in \mathbb{R}$ et $\forall y \in \mathbb{R}^*$; il existe $n \in \mathbb{Z}$

$ny \leq x < (n+1)y$

Conséquence 2

$\forall x \in \mathbb{R}^+$; il existe $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq x$

Application

En utilisant le théorème d'Archimède

Démontrons $\sup(x)$ et $\inf(x)$

$$X = \left\{ \frac{n}{n+1} ; n \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$X \neq \emptyset$, car $\frac{1}{2} = \frac{1}{1+1} \in X$

Soit $x \in X$ alors $x = \frac{n}{n+1}$; où $n \in \mathbb{N}^*$

$$x = \frac{n}{n+1} = \frac{n+1-1}{n+1}$$

$n \in \mathbb{N}^* \Rightarrow n+1 \geq 2$

$$\Rightarrow \frac{1}{n+1} \leq \frac{1}{2}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{2} \leq -\frac{1}{n+1} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \leq 1 - \frac{1}{n+1} < 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \leq x < 1$$

On a : $\frac{1}{2} \leq x < 1$, $\forall x \in X$

l'ensemble X est non vide et borné.

Par conséquent $\inf(X)$ et $\sup(X)$ existent

$\frac{1}{2} \in X$ et $\frac{1}{2}$ est un minorant de X

D'où $\frac{1}{2} = \inf(X)$

C'est un majorant de X

Soit $\varepsilon > 0$ on cherche $n \in \mathbb{N}^*$

$1 \leq 1 - \frac{1}{n+1} \leq 1$

c'est-à-dire $\varepsilon > \frac{1}{n+1}$ pour un

certain $n \in \mathbb{N}^*$.

Par le théorème d'Archimède, il existe

$n \in \mathbb{N}^*$, $n\varepsilon > 1$ et donc $(n+1)\varepsilon > n\varepsilon > 1$

Ainsi il existe $n \in \mathbb{N}^*$

$$\varepsilon > \frac{1}{n+1}$$

On conclut que $1 = \sup(X)$

1.3.3-5 Partie entière

Définition

Soit $x \in \mathbb{R}$

On appelle partie entière de x

le plus grand entier relatif plus

petit que x

elle est notée $E(x)$ et on a

$E(x) = \{p \in \mathbb{Z} ; p \leq x\}$

Exemple

$E(-2) = -2$; $E(2,5) = -3$

Proposition

(1) $E(x) \in \mathbb{Z}$, $\forall x \in \mathbb{R}$

(2) $E(x) = x \Leftrightarrow x \in \mathbb{Z}$

(3) $E(x+y) \geq E(x) + E(y)$; $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$

(4) $E(x+y) = E(x) + E(y)$, si $x \in \mathbb{R}$ et $y \in \mathbb{Z}$

(5) $E(x) \leq x < E(x+1) + 1$. $\forall x \in \mathbb{R}$

$4 - 3 = 3 - 6$

4-3-5-6 Racine carrée

Définition

Soit $x \in \mathbb{R}^*_+$ et $n \in \mathbb{N}^*$

On appelle racine $n^{ième}$ de x le nombre positif y tel que

$y^n = x$

Il peut noter $\sqrt[n]{x}$ ou $x^{\frac{1}{n}}$

Proposition

Soit $(x,y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ et $(n,m) \in \mathbb{N}^{*2}$

1) $\sqrt[n]{x \times y} = \sqrt[n]{x} \times \sqrt[n]{y}$

2) $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[m]{\sqrt[n]{x}}$

$= \sqrt[nm]{x}$

I-3-3-7 Regles de calcul

① $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}^* - 2$

$$(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n-k}$$

c'est la formule du binôme de Newton

② $\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$ et $n \in \mathbb{N}^*$

$$x^n - y^n = (x-y)\left(\sum_{k=0}^{n-1} x^{n-1-k} y^k\right)$$

4-4 Topologie de $\mathbb{R}$

4-4-1 Intervalle

Définition

On appelle intervalle toutes parties I de $\mathbb{R}$ qui est telle que si elle contient deux nombres réelles, elles contient tous les réelles intermédiaires

En d'autres termes $I \subset \mathbb{R}$ est un intervalles lorsque $I = \emptyset$ ou $I \neq \emptyset$, $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$, $(x \in I ; y \in I$ et $x \leq z \leq y) \Rightarrow z \in I$

Exemple

$\mathbb{R}$ est un intervalle

$\mathbb{R}^*$ n'est pas un intervalle car $-1 ; 1 \in \mathbb{R}^*$ et $-1 < 0 < 1$; mais $0 \notin \mathbb{R}^*$

4-4-1-3 Classification des intervalles de $\mathbb{R}$

Proposition

Les intervalles classiques de $\mathbb{R}$ sont

- $\emptyset$
- $\mathbb{R}$

$\{x \in \mathbb{R} ; a \leq x \leq b\}$; $a, b \in \mathbb{R}$ $(a \leq b)$

$= \{ x$

d-u-1-u ouverts fermés

① Une partie O de $\mathbb{R}$ est dite ouverte ss $O = \emptyset$ ou $(O \neq \emptyset$ et pour tout

② $\varepsilon > 0$, $\exists$ l existe $\varepsilon > 0$; $]$

Exemple $\emptyset$ est un ouvert

$\mathbb{R}$ est un ouvert

car $\forall x \in \mathbb{R}$, $]x-1 ; x+1[\in \mathbb{R}$

$]0;2[$ est un ouvert car $\forall x \in]0;2[$,

$]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\subset [0,1]$ où

$\varepsilon = \min\left(\frac{x}{2}, \frac{1-x}{2}\right) > 0$

- Tout intervalle $]a,b[$ est un ouvert car $\forall x \in]a,b[$; $]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\subset]a,b[$, où $\varepsilon = \min\left(\frac{x-a}{2}, \frac{b-x}{2}\right) > 0$

Définition (Topologie de $\mathbb{R}$)

La topologie de $\mathbb{R}$ est l'ensemble des ouverts de $\mathbb{R}$

Proposition

1. Toute réunion quelconque d'un ouvert est un ouvert
2. Toute intersection finie d'ouverts est un ouvert
3. $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ sont des ouverts

I-ii-3 Intérieur Adhérence

Définition Soit $x \in \mathbb{R}$

On dit que $x \in \mathbb{R}$ est un point intérieur à X s'il existe $\varepsilon > 0$ $]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\subset X$

L'ensemble des points intérieurs à X est noté $\mathring{X}$ et est appelé l'intérieur de X

(*) On dit que $a \in \mathbb{R}$ est un point adhérent à X si pour tout $\varepsilon > 0$ on a $X \cap]a-\varepsilon, a+\varepsilon[\neq \emptyset$

L'ensemble des points adhérents à X est noté $\overline{X}$ et s'appelle l'adhérence de

Exemple

Déterminons $\mathring{\mathbb{Z}}$; $\overline{\mathbb{Z}}$; $\mathring{\mathbb{Q}}$ et $\overline{\mathbb{Q}}$

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$

Si $x \in \mathbb{Z}$, alors $x + \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \in]x-\varepsilon, x+\varepsilon[$

et $x + \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \notin \mathbb{Z}$, donc

$]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\not\subset \mathbb{Z}$

Si $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, alors $\exists \varepsilon > 0$ tel que $]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$

$x \notin \mathbb{Z}$, $]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\not\subset \mathbb{Z}$

D'où $x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$, $x \notin \mathring{\mathbb{Z}}$

D'où $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$

Soit $x \in \mathbb{R}$

Si $x \in \mathbb{R} - \mathbb{Z}$ alors $x \in]E(x), E(x)+1[$

et $]E(x), E(x)+1[\cap \mathbb{Z} = \emptyset$

donc $x \notin \mathbb{Z}$

Si $x \in \mathbb{Z}$ alors $\forall \varepsilon > 0$

$x \in]x-\varepsilon, x+\varepsilon[\cap \mathbb{Z}$ donc $x \in \overline{\mathbb{Z}}$

D'où $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$

2)

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon > 0$

Montrons qu'il existe $r \in \mathbb{Q}$ tel que $x - \varepsilon < r < x + \varepsilon$

Posons $x_1 = x - \frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}$ et $y_1 = x - \frac{\varepsilon}{2}$

On a : $x_1 < y_1$

Par le théorème d'Archimède il existe

$\exists n \in \mathbb{N}^*$; $(y_1 - x_1) n > 1$.

$y_1 > \frac{1}{n} + x_1$